Agendas de altura e teoria direta–inversa

Reversibilidade de montagens diádicas e redes ReLU

Victor Gabriel de Oliveira
Pesquisador independente, Brasil
vg32518@gmail.com

Resumo

Estudamos taxas de aproximação por montagens racionais sob agendas de altura aritmética. O funcional de melhor erro define estratos, mas falha em ser homogêneo por escalares reais. Construímos aproximantes em malhas diádicas com altura suficiente de ordem $N^{\max\{1,s\}}$, com fator logarítmico para a somabilidade crítica quando $q < \infty$, e cotas uniformes sobre bolas de Besov. Para erro bruto de ordem $N^{-\alpha}$ e crescimento de Lipschitz N^{γ}, obtemos regularidade inversa de ordem $\alpha/(\alpha+\gamma)$; um pente de tendas demonstra agudeza na biblioteca original quando $0 < \alpha \leq \gamma$. A extensão marcada caracteriza a reversibilidade exata com redes ReLU rasas racionais, e uma construção quantizada trata parâmetros reais. Ao somar ao erro a segunda diferença do aproximante na escala correspondente, obtemos uma caracterização direta e inversa das classes de Besov. A cota inversa desse funcional é universal; a direção direta fornece o controle aritmético específico da biblioteca.

Abstract

We study approximation rates of rational assemblies under arithmetic height schedules. The best-error functional defines approximation strata but fails real homogeneity. We construct dyadic approximants with sufficient height of order $N^{\max\{1,s\}}$, with a logarithmic factor for critical summability when $q < \infty$, and uniform bounds on Besov balls. A raw rate $N^{-\alpha}$ under Lipschitz growth N^{γ} implies inverse regularity of order $\alpha/(\alpha+\gamma)$; a tent comb proves sharpness in the original library for $0 < \alpha \leq \gamma$. A marked completion characterizes exact reversal of rational shallow ReLU networks, while quantization handles real parameters. Adding the approximant's second-order modulus at the matching scale yields a direct and inverse characterization of Besov classes. The inverse bound is universal; the direct construction supplies the arithmetic control specific to the library.

1 Introdução

Uma função linear por partes pode ter erro de aproximação nulo em todas as escalas posteriores e conservar quinas. Por isso, uma taxa rápida do melhor erro, tomada isoladamente, não caracteriza suavidade de ordem superior a um. Sob restrições aritméticas, soma-se outra questão: o catálogo de altura fixa não é invariante por multiplicação por escalares reais.

Este artigo formula as classes de aproximação compatíveis com essa estrutura e estabelece suas relações com espaços de Besov. A biblioteca e os resultados de custo e seleção foram desenvolvidos nos dois primeiros artigos [de Oliveira, 2026a,b]. A teoria de aproximação não linear e os teoremas diretos e inversos fornecem o contexto funcional [DeVore, 1998, DeVore and Popov, 1988, Petrushev, 1988, DeVore and Lorentz, 1993]. Funcionais de realização relacionam aproximação restrita e módulos de suavidade [Hristov and Ivanov, 1990]. As relações com redes ReLU e restrições de pesos são tratadas em DeVore et al. [2021], Daubechies et al. [2022], Gribonval et al. [2022], Grohs and Voigtlaender [2023], Gühring and Raslan [2021].

O primeiro resultado acompanha o denominador racional comum e fornece agendas suficientes de altura. O segundo relaciona erro bruto e crescimento das inclinações a uma regularidade inversa com perda. A agudeza na biblioteca original é demonstrada na faixa $0 < \alpha \leq \gamma$. A reversibilidade exata com redes rasas exige parâmetros racionais e quebras diádicas; a extensão marcada conserva explicitamente o suporte de peças constantes.

Para recuperar uma caracterização de Besov, somamos ao erro o módulo de segunda ordem do aproximante na escala pareada. A desigualdade inversa vale para qualquer família de funções. A racionalização estabelece a direção direta com altura controlada, inclusive uniformemente sobre bolas. As igualdades obtidas são igualdades de conjuntos sob as agendas declaradas.

2 Biblioteca, altura e erro de aproximação

Usamos a biblioteca racional do primeiro artigo [de Oliveira, 2026a] e o controle de recursos do segundo [de Oliveira, 2026b]. Para $r = p/q$ reduzido, $q > 0$, ponha $\mathrm{ht}(r) = \max\{|p|, q\}$. Um átomo em $J_{k,m} = [m2^{-k}, (m+1)2^{-k}]$ tem a forma

$$\ell(x) = y_0 + s(x - x_{k,m}), \quad x_{k,m} = (m + 1/2)2^{-k}, \quad y_0 \in \mathbb{Q},\ s \in \mathbb{Q}^*, \tag{1}$$

e altura

$$\mathrm{ht}_{\mathrm{at}} = \max\{2, k+1, |m|+1, \mathrm{ht}(y_0), \mathrm{ht}(s)\}. \tag{2}$$

Fixe uma raiz $K = J_{k_0,m_0}$. Uma montagem é uma função contínua que coincide com um átomo em cada folha de uma árvore diádica finita com raiz K. Escreva $\mathcal{A}_{N,H}(K)$ para as funções que admitem uma mesma representação com até N folhas e altura máxima H, e

$$E^{\mathcal{L}}_{N,H}(f)_\infty = \inf_{g \in \mathcal{A}_{N,H}(K)} \|f - g\|_{\infty,K}.$$

Os catálogos são finitos, pois a altura limita todas as coordenadas atômicas. Ao longo de orçamentos cofinalmente crescentes, suas montagens são densas em $C(K)$.

Na malha uniforme de $n = 2^r$ folhas, os índices são $(k_0 + r, 2^r m_0 + j)$, $0 \le j < n$. Se $m_0 \ge 0$, a admissibilidade geométrica de todas as folhas equivale a $k_0 + r + 1 \le H$ e $n(m_0 + 1) \le H$. Em particular, em $[0, 1]$ a malha uniforme exige $H \ge n$.

O segundo artigo demonstra que, para $\mathcal{F}_{R,M} = \{f \in C^2[0,1] : \|f\|_\infty \le R,\ \|f''\|_\infty \le M\}$ e $C_H = \max\{4(R+1), 2(4R + M/2 + 1)\}$,

$$E^{\mathcal{L}}_{N,\lceil C_H N^2 \rceil}(f)_\infty < \frac{M+4}{2N^2}, \qquad N \ge 2.$$

A construção usa valores nodais racionais em grades alternadas, preserva inclinações não nulas e admite $O_{R,M}(N \log(2N))$ bits nos formatos atômico, ReLU estrutural e ReLU racional. Esses resultados fornecem o endpoint C^2 usado adiante.

3 Classes de aproximação sob uma agenda de altura

O número de folhas e a altura aritmética desempenham papéis independentes. A racionalização por denominador comum absorve o fator da malha e fornece altura suficiente N^2 no caso $s = 2$. Ao mesmo tempo, catálogos racionais de altura fixa falham em ser invariantes por escalares reais. O funcional associado será, por isso, formulado como funcional de taxa e sua obstrução de homogeneidade será demonstrada explicitamente.

3.1 Erro apontado e funcional de taxa

Seja $H : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $H(N) \ge 2$, uma agenda não decrescente. Estenda a notação $\mathcal{A}_{N,H}(K)$ ao caso $N = 1$ pela mesma definição: no máximo uma folha e altura no máximo H. Essa classe pode não conter a função nula, pois a biblioteca exclui inclinações nulas. Para obter um erro com ponto-base sem alterar nenhum aproximante não nulo, ponha

$$\Sigma^{\mathcal{L},H}_N(K) := \{0\} \cup \mathcal{A}_{N,H(N)}(K), \qquad e^{\mathcal{L},H}_N(f) := \inf_{g \in \Sigma^{\mathcal{L},H}_N(K)} \|f - g\|_{\infty,K}. \tag{3}$$

Em termos do erro conjunto da seção de custos do segundo artigo [de Oliveira, 2026b], estendido pela mesma fórmula ao caso $N = 1$,

$$e_N^{\mathcal{L},H}(f) = \min\{\|f\|_{\infty,K}, E^{\mathcal{L}}_{N,H(N)}(f)_\infty\}. \tag{4}$$

A origem completa o esquema apontado usado para medir taxas.

Proposição 3.1 (aninhamento da agenda)**.** *Se H é não decrescente, então*

$$\Sigma_N^{\mathcal{L},H}(K) \subseteq \Sigma_{N+1}^{\mathcal{L},H}(K) \quad e \quad e_{N+1}^{\mathcal{L},H}(f) \le e_N^{\mathcal{L},H}(f) \le \|f\|_\infty. \tag{5}$$

Para cada N, o ínfimo em (3) *é atingido.*

Demonstração. Uma representação com no máximo N folhas e altura no máximo $H(N)$ continua admissível sob os limites $N + 1$ e $H(N + 1)$. A função nula pertence a ambas as classes. Isso prova as inclusões e as desigualdades. O calibre de altura limita escala, translação, valor central e inclinação; portanto há somente um número finito de átomos e de árvores admissíveis. Assim $\Sigma_N^{\mathcal{L},H}(K)$ é finito e a distância mínima é atingida. □

A definição de classes por sequências de melhores erros é padrão na teoria de espaços de aproximação não linear [DeVore, 1998]. O funcional seguinte acrescenta a essa construção o catálogo apontado e a agenda aritmética de altura.

Para $\alpha > 0$ e $0 < q \le \infty$, defina o *funcional de taxa*

$$\mathfrak{a}_{\alpha,q}^{\mathcal{L},H}(f) := \left(\sum_{N=1}^{\infty} [N^\alpha e_N^{\mathcal{L},H}(f)]^q \frac{1}{N}\right)^{1/q}, \qquad 0 < q < \infty, \tag{6}$$

$$\mathfrak{a}_{\alpha,\infty}^{\mathcal{L},H}(f) := \sup_{N\ge1} N^\alpha e_N^{\mathcal{L},H}(f). \tag{7}$$

Escreva

$$\mathscr{A}_q^\alpha(\mathcal{L}, H) := \{f \in C(K) : \mathfrak{a}_{\alpha,q}^{\mathcal{L},H}(f) < \infty\}. \tag{8}$$

O termo *classe* ou *estrato* será usado para (8); *espaço quase-normado* será reservado a situações em que homogeneidade e quase-triângulo tenham sido efetivamente provados. Essa distinção é necessária no catálogo presente e não ocorre automaticamente a partir da literatura de esquemas cônicos ou de redes [Gribonval et al., 2022, Grohs and Voigtlaender, 2023].

Teorema 3.2 (redução exata às escalas diádicas)**.** *Para toda agenda não decrescente, $\alpha > 0$ e $0 < q \le \infty$,*

$$\mathfrak{a}_{\alpha,q}^{\mathcal{L},H}(f) \asymp_{\alpha,q} \left\| (2^{r\alpha} e_{2^r}^{\mathcal{L},H}(f))_{r\ge0} \right\|_{\ell^q}, \tag{9}$$

com a interpretação usual por supremo quando $q = \infty$. As constantes não dependem de f nem de H.

Demonstração. No bloco $2^r \le N < 2^{r+1}$, a monotonicidade fornece

$$e_{2^{r+1}}^{\mathcal{L},H}(f) \le e_N^{\mathcal{L},H}(f) \le e_{2^r}^{\mathcal{L},H}(f),$$

enquanto $2^{r\alpha} \le N^\alpha < 2^{(r+1)\alpha}$ e

$$\sum_{N=2^r}^{2^{r+1}-1} \frac{1}{N} \asymp 1.$$

Somar as duas estimativas de bloco e deslocar o índice inferior por uma unidade prova (9). Para $q = \infty$, basta tomar o supremo nos mesmos blocos. □

3.2 Obstrução de homogeneidade

Proposição 3.3 (falha exata de homogeneidade)**.** *Suponha $K = [0, 1]$ e $H(1) \geq 2$. O funcional $\|f\|_\infty + \mathfrak{a}^{\mathcal{L},H}_{\alpha,q}(f)$ não é homogêneo sobre $C(K)$ e, portanto, não é uma quase-norma. Mais precisamente, para $f(x) = x$ e $c = \sqrt{2}$,*

$$\mathfrak{a}^{\mathcal{L},H}_{\alpha,q}(f) = 0, \qquad \mathfrak{a}^{\mathcal{L},H}_{\alpha,q}(cf) > 0. \tag{10}$$

Demonstração. A função $f(x) = x$ é o átomo $(k, m, y_0, s) = (0, 0, 1/2, 1)$, de altura 2. Logo $f \in \Sigma^{\mathcal{L},H}_N(K)$ para todo N e todos os erros de f são nulos. Por outro lado, toda função não nula em $\Sigma^{\mathcal{L},H}_1(K)$ possui inclinação racional em $[0, 1]$, enquanto cf possui inclinação irracional $\sqrt{2}$. Como o primeiro catálogo é finito, cf tem distância estritamente positiva a ele. Assim o termo $N = 1$ de (6), ou o mesmo termo no supremo, é positivo. Consequentemente,

$$\|cf\|_\infty + \mathfrak{a}^{\mathcal{L},H}_{\alpha,q}(cf) > |c|(\|f\|_\infty + \mathfrak{a}^{\mathcal{L},H}_{\alpha,q}(f)).$$

□

Observação 3.4 (estrutura aritmética do funcional)*.* Adicionar 0 fornece o ponto-base, enquanto a obstrução de homogeneidade real permanece. O fecho cônico ou o envoltório linear admite escalares reais externos e elimina o custo aritmético medido por H. Assim, os objetos naturais são os estratos (8) e seus funcionais de taxa.

4 Teoremas diretos e agendas de altura

O paradigma de teoremas diretos e inversos tem antecedentes tanto na aproximação por splines e em espaços de Besov quanto na aproximação por funções racionais [Petrushev, 1988, Petrushev and Popov, 1987]. Nesta última expressão, "racional" significa quociente de polinômios, e não a aritmética dos coeficientes da biblioteca; o elemento novo desta seção é acompanhar explicitamente a altura desses coeficientes.

Fixe a raiz diádica $K = J_{k_0,m_0}$ e escreva $L = |K| = 2^{-k_0}$. Para $f \in C(K)$, defina

$$\omega_1(f, t)_{\infty,K} = \sup_{\substack{0<h\leq t \\ x,x+h\in K}} |f(x + h) - f(x)|, \tag{11}$$

$$\omega_2(f, t)_{\infty,K} = \sup_{\substack{0<h\leq t \\ x,x+2h\in K}} |f(x + 2h) - 2f(x + h) + f(x)|. \tag{12}$$

Para $0 < s < 2$ e $0 < q \leq \infty$, usaremos a caracterização diádica equivalente da quase-norma de Besov

$$\|f\|^*_{B^s_{\infty,q}(K)} := \|f\|_{\infty,K} + \left\| (2^{rs}\omega_2(f, L2^{-r})_{\infty,K})_{r\geq 0} \right\|_{\ell^q}. \tag{13}$$

Ela é equivalente à definição integral com medida $\mathrm{d}t/t$; essa discretização é clássica e decorre das desigualdades de escala do módulo de suavidade [DeVore and Lorentz, 1993, DeVore and Popov, 1988].

Também será usada a desigualdade de Whitney de ordem dois [Whitney, 1957, DeVore, 1998]: existe uma constante universal C_W tal que, em todo subintervalo $J \subset K$,

$$\inf_{\ell \text{ afim}} \|f - \ell\|_{\infty,J} \leq C_W \omega_2(f, |J|)_{\infty,J}. \tag{14}$$

Como o interpolador nos extremos reproduz funções afins e tem norma de operador 1, seu erro é no máximo duas vezes o lado direito.

Ponha

$$\nu_s = \max\{1, s\}, \qquad C_K = 4(k_0 + |m_0| + 2). \tag{15}$$

4.1 Racionalização com denominador comensurável

A prova precisa acompanhar também primeiras diferenças. A desigualdade de Marchaud de ordens um e dois [DeVore and Lorentz, 1993, Lorentz et al., 1996] implica, para $0 < t \le L/2$,

$$\omega_1(f,t)_{\infty,K} \le C_s \|f\|^*_{B^s_{\infty,\infty}(K)} \begin{cases} (t/L)^s, & 0 < s < 1, \\ (t/L)\log(eL/t), & s = 1, \\ t/L, & 1 < s < 2. \end{cases} \tag{16}$$

Essa estimativa limita a inclinação quando o denominador disponível é menor que o inverso da malha.

Lema 4.1 (Jackson racional com altura explícita)**.** *Seja $f \in B^s_{\infty,\infty}(K)$, $R = \|f\|_\infty$. Existe $n_0 = n_0(f, K, s)$ tal que, para toda potência de dois $n = 2^r \ge n_0$ e todo inteiro*

$$H \ge \max\{C_K n^{\nu_s}, 16(R+1)\}$$

que satisfaça

$$H \ge \max\{2, k_0 + r + 1, \max_{0 \le j < n} |2^r m_0 + j| + 1\}, \tag{17}$$

existe $g_{n,H} \in \mathcal{A}_{n,H}(K)$ tal que

$$\|f - g_{n,H}\|_\infty \le 2C_W \omega_2(f, L/n)_{\infty,K} + \frac{C(R+1)}{H}, \tag{18}$$

onde C é absoluto e C_W é a constante de Whitney.

Além disso, existe $A_{K,s} \ge 1$, independente de f, com a seguinte versão uniforme. Se $B \ge 1$, $\|f\|^*_{B^s_{\infty,\infty}(K)} \le B$, $n = 2^r \ge 2$ e

$$H \ge A_{K,s}(B+1)n^{\nu_s}, \tag{19}$$

então todas as conclusões anteriores valem sem limiar dependente de f e com o último termo de (18) *igual a $8(B+1)/H$. A constante $A_{K,s}$ também torna automática a condição geométrica* (17)*.*

Demonstração. Escolha a maior potência de dois Q tal que $8(R+1)Q \le H$. Para $H \ge 16(R+1)$,

$$\frac{H}{16(R+1)} < Q \le \frac{H}{8(R+1)}. \tag{20}$$

Nos nós $t_j = \inf K + jL/n$, use as grades alternadas

$$G_j = \frac{1}{Q}\left(\mathbb{Z} + \frac{j \bmod 2}{2}\right)$$

e escolha $v_j \in G_j$ mais próximo de $f(t_j)$; se os dois vizinhos da grade forem equidistantes, escolha o menor. Então $|v_j - f(t_j)| \le (2Q)^{-1}$ e $v_j \ne v_{j+1}$. Escrevendo $v_j = b_j/(2Q)$ com $b_j \equiv j \pmod 2$, obtém-se

$$|b_j| \le 2QR + 1. \tag{21}$$

Na célula $J_{k_0+r,2^r m_0+j}$, os parâmetros são

$$y_{0,j} = \frac{b_j + b_{j+1}}{4Q}, \qquad s_j = 2^{k_0+r}\frac{b_{j+1} - b_j}{2Q}. \tag{22}$$

A janela (20) e (21) dão $\mathrm{ht}(y_{0,j}) \le H$. Como $b_{j+1} - b_j$ é ímpar, não há cancelamento oculto com $2Q$. Se $2^{k_0+r} \le 2Q$, a fração reduzida de s_j tem numerador $b_{j+1} - b_j$ e denominador $2Q/2^{k_0+r}$; a cota grosseira $|b_{j+1} - b_j| \le 4QR + 2$ prova $\mathrm{ht}(s_j) \le H$ após um aumento absoluto do limiar inicial.

Se $2^{k_0+r} > 2Q$, a inclinação é inteira e

$$|s_j| \le \frac{n}{L}\left(\omega_1(f, L/n) + \frac{1}{Q}\right). \tag{23}$$

Nos três regimes de (16), o primeiro termo é limitado, respectivamente, por

$$C_{K,s}\|f\|^*_{B^s_{\infty,\infty}} n^{1-s}, \qquad C_K\|f\|^*_{B^1_{\infty,\infty}} \log(en), \qquad C_{K,s}\|f\|^*_{B^s_{\infty,\infty}};$$

o segundo é $O((R+1)n/H)$. Com o coeficiente fixo da primeira parte, essas quantidades ficam abaixo de H quando $n \ge n_0(f, K, s)$. Se a norma é no máximo B, as desigualdades elementares $n^{1-s} \le n$, $\log(en) \le 2n$ e $1 \le n^{\nu_s}$, juntamente com (19), dão a mesma conclusão para todo $n \ge 2$ após escolher $A_{K,s}$ suficientemente grande. Como

$$k_0 + r + 1 \le C_K n, \qquad \max_{0\le j<n} |2^r m_0 + j| + 1 \le (|m_0| + 1)n + 1,$$

essa escolha também cobre a geometria. Logo cada peça pertence a $\mathcal{L}_H$ em ambas as versões.

Se $P_n f$ é o interpolante dos valores exatos nos mesmos nós, a estimativa de Whitney (14) dá

$$\|f - P_n f\|_\infty \le 2C_W \omega_2(f, L/n)_{\infty,K}.$$

A diferença entre os dois interpolantes é, em cada célula, uma combinação convexa dos erros nodais e não excede $(2Q)^{-1}$. Usando (20), esse termo é estritamente menor que $8(R+1)/H \le 8(B+1)/H$ na versão uniforme. Isso prova as duas afirmações. □

4.2 Imersões diretas com altura controlada

Para $\kappa \ge 0$, defina a agenda inteira

$$H_{s,\kappa}(N) = \lceil C_K(N+1)^{\nu_s}[\log(eN)]^\kappa \rceil. \tag{24}$$

Ela é não decrescente e satisfaz a obstrução geométrica de (17) em toda malha uniforme com no máximo N folhas.

Teorema 4.2 (direção direta com altura aritmética)**.** *Se $0 < s < 2$, então as seguintes inclusões de conjuntos valem:*

$$B^s_{\infty,\infty}(K) \subset \mathscr{A}^s_\infty(\mathcal{L}, H_{s,0}), \tag{25}$$

$$B^s_{\infty,q}(K) \subset \mathscr{A}^s_q(\mathcal{L}, H_{s,0}), \qquad 0 < q < \infty, \qquad 0 < s < 1, \tag{26}$$

$$B^s_{\infty,q}(K) \subset \mathscr{A}^s_q(\mathcal{L}, H_{s,\kappa}), \qquad 0 < q < \infty, \qquad 1 \le s < 2, \qquad \kappa > 1/q. \tag{27}$$

Em particular, para $s \ge 1$, o endpoint $q = \infty$ admite $H(N) = O_K(N^s)$; para $q < \infty$, basta acrescentar um fator logarítmico crítico. Como alternativa sem logaritmo, para qualquer $\eta > 0$ pode-se substituir $H_{s,\kappa}$ em (27) por

$$\widetilde{H}_{s,\eta}(N) = \left\lceil C_K(N+1)^{\max\{1, s+\eta\}} \right\rceil. \tag{28}$$

Demonstração. Seja $n = 2^r$. Para r suficientemente grande, o lema 4.1 aplicado a $H = H_{s,\kappa}(n)$ dá

$$n^s e_n^{\mathcal{L},H}(f) \le Cn^s \omega_2(f, L/n)_{\infty,K} + C_f \frac{n^s}{H_{s,\kappa}(n)}. \tag{29}$$

Um número finito de escalas iniciais não afeta pertinência a ℓ^q. O primeiro termo do lado direito pertence a ℓ^q por (13). Se $s < 1$, o segundo decai geometricamente como n^{s-1}. Se $s \ge 1$, ele é $O(r^{-\kappa})$, pois $\log(en) \asymp r$; pertence a ℓ^q quando $\kappa q > 1$ e é limitado quando $q = \infty$ e $\kappa = 0$. A agenda (28) produz, em vez disso, o fator $n^{-\eta}$. O teorema 3.2 transfere as conclusões das potências de dois para todos os orçamentos N. □

A versão uniforme do lema 4.1 calibra uma agenda para cada bola de Besov. As cotas são formuladas sobre bolas porque o funcional de taxa satisfaz a obstrução de homogeneidade da proposição 3.3.

Corolário 4.3 (imersões quantitativas uniformes sobre bolas)**.** *Para $B \geq 1$ e $\kappa \geq 0$, defina*

$$\widehat{H}^{[B]}_{s,\kappa}(N) = \lceil A_{K,s}(B+1)(N+1)^{\nu_s}[\log(eN)]^{\kappa} \rceil \,. \tag{30}$$

Existem constantes independentes de B e de f tais que

$$\sup_{\|f\|^*_{B^s_{\infty,\infty}(K)} \leq B} \mathfrak{a}^{\mathcal{L},\widehat{H}^{[B]}_{s,0}}_{s,\infty}(f) \leq C_{K,s}(B+1), \qquad 0 < s < 2, \tag{31}$$

$$\sup_{\|f\|^*_{B^s_{\infty,q}(K)} \leq B} \mathfrak{a}^{\mathcal{L},\widehat{H}^{[B]}_{s,0}}_{s,q}(f) \leq C_{K,s,q}(B+1), \qquad 0 < s < 1, \quad 0 < q < \infty, \tag{32}$$

$$\sup_{\|f\|^*_{B^s_{\infty,q}(K)} \leq B} \mathfrak{a}^{\mathcal{L},\widehat{H}^{[B]}_{s,\kappa}}_{s,q}(f) \leq C_{K,s,q,\kappa}(B+1), \qquad 1 \leq s < 2, \quad 0 < q < \infty, \quad \kappa > 1/q. \tag{33}$$

Assim, cada bola de Besov é enviada uniformemente a uma bola do funcional de taxa sob uma única agenda, sem qualquer limiar dependente da função.

Demonstração. Para $n = 2^r \geq 2$, a versão uniforme do lema 4.1 fornece

$$n^s e_n^{\mathcal{L},\widehat{H}}(f) \leq C_{K,s} n^s \omega_2(f, L/n)_{\infty,K} + C_{K,s} \frac{n^s}{n^{\nu_s}[\log(en)]^{\kappa}}.$$

O primeiro termo tem norma ℓ^q limitada por $C_{K,s}B$ na caracterização (13). O segundo é limitado para $q = \infty$; é geometricamente somável se $s < 1$ e $\kappa = 0$; e pertence a ℓ^q se $s \geq 1$ e $\kappa q > 1$. A escala $N = 1$ é limitada por $\|f\|_\infty \leq B$. A equivalência diádica do teorema 3.2 conclui as três cotas. □

Observação 4.4 (o papel do índice q)*.* O denominador comum determina o expoente aritmético e o índice q determina a somabilidade. Uma quantização de ordem $H(N)^{-1} = N^{-s}$ deixa o termo normalizado $N^s e_N$ apenas limitado; isso é suficiente para o supremo, mas a sequência constante não pertence a ℓ^q para $q < \infty$. O fator $[\log(eN)]^{\kappa}$, $\kappa > 1/q$, torna

$$\sum_{N \geq 2} \frac{1}{N[\log(eN)]^{\kappa q}} < \infty.$$

Esse fator logarítmico é suficiente no argumento uniforme por racionalização.

4.3 Endpoint quadrático e agudeza da agenda construtiva

Corolário 4.5 (endpoint C^2)**.** *Na raiz $K = [0,1]$, seja $\mathcal{F}_{R,M} = \{f \in C^2[0,1] : \|f\|_\infty \leq R, \|f''\|_\infty \leq M\}$ e*

$$C_H = \max\{4(R+1),\, 2(4R + M/2 + 1)\}.$$

Com $H_2(N) = \lceil C_H N^2 \rceil$,

$$\sup_{f \in \mathcal{F}_{R,M}} \mathfrak{a}^{\mathcal{L},H_2}_{2,\infty}(f) \leq \max\left\{R, \frac{M+4}{2}\right\}. \tag{34}$$

As montagens que realizam a cota para $N \geq 2$ usam $O_{R,M}(N \log(2N))$ bits nos três formatos prefix-free do segundo artigo [de Oliveira, 2026b].

regularidade	q	agenda suficiente	mecanismo dominante
$0 < s < 1$	$0 < q \le \infty$	$H(N) \asymp N$	geometria; a quantização H^{-1} é subcrítica
$1 \le s < 2$	$q = \infty$	$H(N) \asymp N^s$	altura da ordenada racional
$1 \le s < 2$	$q < \infty$	$H(N) \asymp N^s \log^{\kappa}(eN)$, $\kappa > 1/q$	somabilidade do piso aritmético
$1 \le s < 2$	$q < \infty$	$H(N) \asymp N^{s+\eta}$, $\eta > 0$	alternativa puramente polinomial
$s = 2$	$q = \infty$	$H(N) \asymp N^2$	endpoint uniforme de C^2

Tabela 1: Agendas suficientes. O fator logarítmico pertence à somabilidade para $q < \infty$, não à propagação algébrica da inclinação.

Demonstração. A estimativa conjunta retomada na seção 2 fornece, para todo $N \ge 2$,

$$E^{\mathcal{L}}_{N,\lceil C_H N^2 \rceil}(f)_\infty < \frac{M+4}{2N^2}.$$

O erro apontado não é maior que esse erro; para $N = 1$, ele não excede $\|f\|_\infty \le R$. Tomar o supremo prova (34). A afirmação de bits é a mesma construção, sem alteração de formato. □

Há um sentido uniforme no qual o expoente aritmético s não pode ser reduzido por esse tipo de teorema. Denote $\mathcal{Q}_H = \{p/q \in \mathbb{Q} : \mathrm{ht}(p/q) \le H\}$.

Proposição 4.6 (piso aritmético uniforme)**.** *Para cada $H \ge 2$, seja $a_H = 1/(2H)$ e $f_H \equiv a_H$ em K. Então, para todo N,*

$$e_N^{\mathcal{L},H}(f_H) \ge \mathrm{dist}(a_H, \mathcal{Q}_H) = \frac{1}{2H}. \tag{35}$$

Consequentemente, se uma classe contém todas as constantes $f \equiv a$, $|a| \le 1/4$, e satisfaz $\sup_f e_N^{\mathcal{L},H}(f) \le CN^{-s}$, então $H(N) \ge (2C)^{-1}N^s$ para todo N com $H(N) \ge 2$.

Demonstração. No centro de qualquer folha, uma montagem não nula assume o valor central $y_0 \in \mathcal{Q}_H$ do átomo; a função nula assume o valor 0, que também pertence a $\mathcal{Q}_H$. Não existe racional de altura no máximo H estritamente entre 0 e $1/H$: todo racional positivo nessa faixa teria numerador pelo menos 1 e denominador maior que H. Portanto a_H está a distância $1/(2H)$ de $\mathcal{Q}_H$. Avaliar o erro em um centro de folha prova a cota. Como $a_{H(N)} \le 1/4$, a hipótese uniforme aplicada a essa constante dá $1/(2H(N)) \le CN^{-s}$, que é a última afirmação. □

Por outro lado, a condição geométrica da seção 2 mostra que a malha uniforme de $N = 2^r$ folhas em $[0,1]$ só está inteiramente disponível quando $H \ge N$. Assim, a construção uniforme combina dois pisos distintos:

$$H(N) \gtrsim N^s \quad \text{(aritmética)}, \qquad H(N) \gtrsim N \quad \text{(geometria uniforme)}. \tag{36}$$

Isso explica o expoente $\max\{1, s\}$ em (24). A segunda cota é a barreira geométrica da realização por malha uniforme sob o calibre atual; métodos adaptativos possuem distribuições de folhas distintas.

4.4 Validação executável

A tabela 1 resume as agendas provadas.

O caso $f_\star(x) = 4x(x-1)$ realiza exatamente a construção do estimativa conjunta retomada na seção 2. Na tabela 2, $\mathrm{ht}(y_0)$ e $\mathrm{ht}(s)$ são os máximos efetivos entre as folhas; $4N^2$ é a escala efetiva observada e N^3 é exibido apenas como escala comparativa.

A figura 1 confirma, na construção quadrática auditada, a separação entre a agenda provada N^2 e a escala comparativa N^3.

O programa `espacos_aproximacao.py` usa `fractions.Fraction` para reconstruir todos os valores nodais, parâmetros, alturas e erros quadráticos. Ele verifica ainda, por enumeração de $\mathcal{Q}_H$,

N	$\mathrm{ht}(y_0)$	$\mathrm{ht}(s)$	H_{efetivo}	$4N^2$	N^3
4	64	25	64	64	64
8	256	57	256	256	512
16	1024	121	1024	1024	4096
32	4096	249	4096	4096	32768
64	16384	505	16384	16384	262144
128	65536	1017	65536	65536	2097152

Tabela 2: Auditoria racional exata da agenda para $f_\star$. Em $N = 32$ e 128, recuperam-se respectivamente $(\mathrm{ht}(y_0), \mathrm{ht}(s)) = (4096, 249)$ e $(65536, 1017)$. Os valores tabulados são exatos; em `resultados_espacos_aproximacao.json`, somente os diagnósticos logarítmicos auxiliares são armazenados em ponto flutuante e, por isso, não se exige identidade byte a byte desses campos entre plataformas.

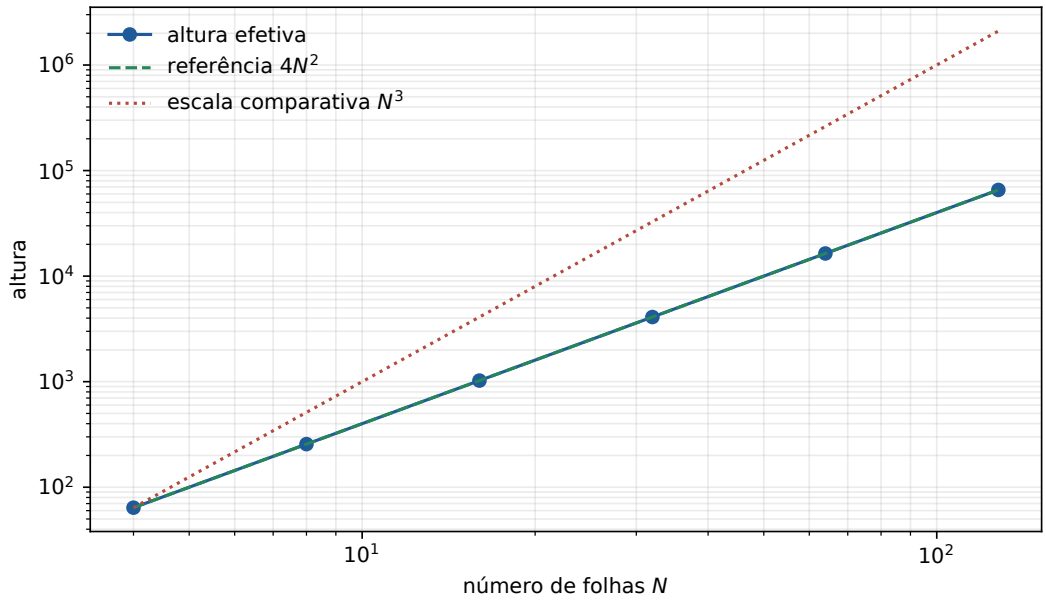


Figura 1: A altura efetiva da construção quadrática acompanha N^2; a curva N^3 corresponde ao fator de malha que o denominador comum absorve.

a igualdade (35); reproduz a altura geométrica mínima $H = N$ das malhas uniformes em $[0, 1]$; registra o teste integral da série logarítmica; e emite o certificado simbólico da proposição 3.3. Os testes são executados independentemente da programação dinâmica das seções de programação dinâmica do segundo artigo [de Oliveira, 2026b].

5 Reversibilidade regularizada e ponte quantitativa com redes ReLU

Uma função linear por partes pode ser representada exatamente por uma rede ReLU rasa por meio de uma expansão em hinges [DeVore et al., 2021, Daubechies et al., 2022]. Ela pode, portanto, ter poucas folhas e, por isso, ter erro bruto nulo em todas as escalas posteriores sem ganhar suavidade clássica. Essa barreira determina a forma dos teoremas inversos desta seção.

Há três respostas, em níveis diferentes. Primeiro, o erro bruto admite uma imersão inversa com perda, desde que se controle a inclinação efetivamente realizada pelos aproximantes. Segundo, uma extensão marcada da biblioteca remove a obstrução das regiões planas e dá uma equivalência exata com redes ReLU rasas racionais de quebras diádicas; redes reais genéricas admitem uma volta aproximada com recursos explícitos. Terceiro, usa-se um funcional de realização, no sentido clássico de Hristov and Ivanov [1990], que soma ao erro a autorregularidade do próprio aproximante.

Nesse terceiro nível, a desigualdade inversa é universal; a contribuição específica da biblioteca é o lado direto de Jackson sob uma agenda explícita de altura racional.

A necessidade de orçar o crescimento dos coeficientes e a profundidade em espaços de aproximação neural é enfatizada em Gribonval et al. [2022], Grohs and Voigtlaender [2023], Gühring and Raslan [2021]. Em particular, o expoente crítico de Hölder que surgirá no teorema 5.7 é a contraparte unidimensional e uniforme do mecanismo de imersão de Grohs and Voigtlaender [2023]. As provas abaixo usam apenas os módulos de suavidade e a altura da biblioteca.

5.1 A obstrução que toda volta deve respeitar

Escreva

$$\psi(x) = \left| x - \frac{1}{2} \right|, \qquad x \in [0,1]. \tag{37}$$

Ela é uma montagem de duas folhas e altura 4. Logo, para toda agenda que eventualmente satisfaz $H(N) \geq 4$,

$$e_N^{\mathcal{L},H}(\psi) = 0 \quad \text{para todo } N \text{ suficientemente grande}, \qquad \psi \in \mathscr{A}_q^{\alpha}(\mathcal{L}, H) \quad (\alpha > 0,\ 0 < q \leq \infty). \tag{38}$$

Por outro lado,

$$\omega_2(\psi, h)_{\infty,[0,1]} = 2h, \qquad 0 < h \leq \frac{1}{2}, \tag{39}$$

e, portanto,

$$\psi \in B^s_{\infty,q}([0,1]) \quad \Longleftrightarrow \quad s < 1 \ \text{ ou } \ (s = 1 \text{ e } q = \infty), \qquad 0 < s < 2. \tag{40}$$

Com efeito, o salto de inclinação de ψ é 2, logo toda segunda diferença de passo h tem módulo no máximo $2h$; nos pontos $1/2 - h, 1/2, 1/2 + h$ ela tem módulo exatamente $2h$. Substituir essa identidade na caracterização diádica (13) prova (40). Em particular, nenhum teorema da forma

$$e_N(f) = O(N^{-\alpha}) \quad \Longrightarrow \quad f \in B^s_{\infty,q}, \qquad s > 1, \tag{41}$$

pode valer para o erro bruto do catálogo. Uma versão reversível deve conservar informação sobre as quinas do aproximante, e não apenas sobre a distância de f a ele.

5.2 A extensão marcada e a volta ReLU exata

A inclinação nula foi excluída da biblioteca original porque a imagem de um segmento constante não recupera o suporte. Para estudar a volta, introduzimos uma extensão auxiliar que guarda esse suporte como parte do código.

Definição 5.1 (biblioteca marcada completa)**.** A biblioteca $\mathcal{L}^{\square}$ é formada pelas quádruplas marcadas

$$(k, m, y_0, s) \in \mathbb{N}_0 \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}, \tag{42}$$

com o mesmo segmento (1) e a mesma altura (2). A marca (k, m) é conservada na decodificação, inclusive quando $s = 0$. Denote por $\mathcal{A}^{\square}(K)$ suas montagens contínuas e por $\mathcal{A}^{\square}_{N,H}(K)$ aquelas com no máximo N folhas e altura atômica no máximo H.

Tem-se $\mathcal{L} \subset \mathcal{L}^{\square}$. Para $s \neq 0$, a marca é redundante e a recuperação pela imagem coincide com a de $\mathcal{L}$; para $s = 0$, o suporte é conservado explicitamente no par (k, m).

Considere a forma ReLU reduzida

$$R(x) = c + qx + \sum_{j=1}^{M} a_j \rho(x - \tau_j), \qquad 0 < \tau_1 < \cdots < \tau_M < 1, \qquad a_j \neq 0, \tag{43}$$

e suas inclinações locais

$$\sigma_i = q + \sum_{j=1}^{i} a_j, \qquad 0 \le i \le M. \tag{44}$$

Para um conjunto finito $S \subset \mathbb{D} \cap (0,1)$, seja $\mathcal{T}(S)$ a árvore diádica menos refinada cujas folhas não contêm pontos de S no interior. Ela é obtida subdividindo exatamente os ancestrais necessários para transformar cada ponto de S em fronteira.

Teorema 5.2 (reversibilidade rasa exata)**.** *Uma função na forma reduzida* (43) *pertence a* $\mathcal{A}^{\square}([0,1])$ *se e somente se*

$$c, q, a_1, \dots, a_M \in \mathbb{Q}, \qquad \tau_1, \dots, \tau_M \in \mathbb{D}. \tag{45}$$

Nessas condições, $\mathcal{T}(\{\tau_1, \dots, \tau_M\})$ *é a única árvore menos refinada que realiza* R*. Se* $N_{\mathrm{can}}(R)$ *é seu número de folhas e* d_j *é a profundidade diádica reduzida de* τ_j*, então*

$$M + 1 \le N_{\mathrm{can}}(R) \le 1 + \sum_{j=1}^{M} d_j. \tag{46}$$

A função pertence à biblioteca original $\mathcal{A}([0,1])$ *exatamente quando, além de* (45)*,*

$$\sigma_i \neq 0 \qquad (0 \le i \le M). \tag{47}$$

Demonstração. Suponha (45). A árvore canônica transforma todas as quebras em fronteiras. Em cada folha J, a função R é afim, sua inclinação é uma das $\sigma_i \in \mathbb{Q}$ e seu valor no centro é racional. Esses dados determinam um átomo marcado; a continuidade de R cola as peças.

Reciprocamente, toda montagem marcada é racional e afim no interior de cada folha. Toda quebra real está em uma fronteira diádica, seu valor em 0, a inclinação inicial e os saltos de inclinação são racionais. Pela unicidade da forma reduzida, obtém-se (45).

Qualquer árvore que realize R deve separar suas M quebras reais, logo tem ao menos $M+1$ folhas e refina $\mathcal{T}(S)$. Para inserir uma quebra de profundidade d_j, bastam no máximo d_j subdivisões novas. Como cada subdivisão acrescenta uma folha, resulta a cota superior em (46). Finalmente, um átomo da biblioteca original possui inclinação não nula; a condição é também suficiente folha a folha. □

O teorema distingue duas contagens que coincidem apenas em partições já alinhadas. $M+1$ conta regiões afins máximas; N_{can} conta células diádicas. Por exemplo, uma única quebra em $1/4$ produz duas regiões, mas a região $[1/4, 1]$ precisa de duas folhas diádicas.

Definição 5.3 (altura canônica de rede)**.** Para uma rede que satisfaz (45), defina

$$H_{\mathrm{can}}(R) = \max_{J_{k,m} \in \mathrm{leaf}(\mathcal{T}(S))} \max\{2, k+1, |m|+1, \mathrm{ht}(R(x_{k,m})), \mathrm{ht}(R'|_{J_{k,m}})\}. \tag{48}$$

Por construção, $H_{\mathrm{can}}(R)$ é exatamente a maior altura dos átomos na montagem canônica. Essa é a medida que torna a ida e a volta isométricas no recurso aritmético. A altura ingênua dos coeficientes $(c, q, a_1, \dots, a_M)$ não tem essa propriedade: somas de racionais podem multiplicar denominadores.

Proposição 5.4 (forma ancorada e comprimento estrutural)**.** *Se* $g \in \mathcal{A}^{\square}_{N,H}([0,1])$*, sua forma reduzida possui* $M \le N-1$ *hinges e pode ser escrita, tomando o centro* x_* *da folha mais à esquerda, como*

$$g(x) = g(x_*) + \sigma_0(x - x_*) + \sum_{j=1}^{M} (\sigma_j - \sigma_{j-1})\rho(x - \tau_j). \tag{49}$$

Os valores $g(x_*)$ e σ_i têm altura no máximo H, os saltos têm altura no máximo $2H^2$, e os pontos diádicos são transmitidos por seus pares estruturais. Consequentemente, existe uma codificação prefix-free da forma ancorada com

$$L^{\mathrm{anc}}_{\mathrm{ReLU}}(g) = O(N \log(2H)). \tag{50}$$

Na direção contrária, se os coeficientes de (43) *têm altura no máximo W e as quebras têm profundidade no máximo D, então*

$$\log_2 H_{\mathrm{can}}(R) \le C\big[M \log(2W) + D + \log(M+1)\big] \tag{51}$$

para uma constante universal C.

Demonstração. Na ida, cada salto é a diferença de duas inclinações de altura no máximo H, logo sua altura não excede $2H^2$. A altura atômica limita os inteiros estruturais da célula, e todos os campos usam $O(\log(2H))$ bits. Somar os $O(N)$ campos prova (50). O ancoramento evita expandir desnecessariamente $g(x_*) - \sigma_0 x_*$ em um intercepto com denominador diádico explícito.

Na volta, cada inclinação local é soma de no máximo $M+1$ racionais. Um denominador comum tem no máximo $O(M \log(2W))$ bits. Avaliar em um centro de profundidade no máximo D acrescenta $D + O(\log(M+1))$ bits. Exponenciar a cota de comprimento fornece (51). □

Assim, a reversibilidade exata preserva comprimento binário em ordem polinomial, mas não preserva a altura ingênua coeficiente a coeficiente. A altura correta do lado neural é (48), isto é, o recurso aritmético depois da função ser colocada em sua partição diádica canônica.

5.3 Volta aproximada para redes rasas reais

Quebras não diádicas e coeficientes irracionais impedem igualdade exata, mas não uma conversão quantitativa. Cotas de erro e de recursos para aproximação ReLU, inclusive sob restrições de codificação, são estudadas em Yarotsky [2017], Bölcskei et al. [2019]. A próxima estimativa dá uma forma explícita da densidade compatível com a biblioteca.

Teorema 5.5 (reversão aproximada quantizada)**.** *Seja R como em* (43)*, agora com parâmetros reais, e suponha*

$$|c|, |q|, |a_1|, \dots, |a_M| \le W, \qquad W \ge 1. \tag{52}$$

Para todo $0 < \varepsilon \le 1$, existe uma montagem da biblioteca original $g_\varepsilon \in \mathcal{A}([0,1])$ tal que

$$\|R - g_\varepsilon\|_\infty \le \varepsilon, \tag{53}$$

$$|\Lambda(g_\varepsilon)| \le 1 + M D_\varepsilon, \qquad D_\varepsilon = \left\lceil \log_2 \frac{C(M+1)(W+1)}{\varepsilon} \right\rceil, \tag{54}$$

$$\mathrm{ht}_{\max}(g_\varepsilon) \le C(M+1)^3 (W+1)^3 \varepsilon^{-2}, \tag{55}$$

onde C é universal. A conclusão permanece válida quando R possui regiões planas.

Demonstração. Ponha

$$\delta = \frac{\varepsilon}{16(M+1)(W+1)}.$$

Escolha um denominador comum $Q \asymp \delta^{-1}$ e aproxime $c, q, a_1, \dots, a_M$ por múltiplos de $1/Q$ com erro no máximo δ. Aproxime cada τ_j por um diádico de profundidade $D \le D_\varepsilon$. A função $z \mapsto \rho(x - z)$ é 1-Lipschitz e $0 \le \rho(x-z) \le 1$ em $[0,1]$, de modo que a soma dos erros de coeficientes e deslocamentos é no máximo

$$(M+2)\delta + M(W+\delta)\delta.$$

profundidade L	blocos	regiões/folhas mín.	altura mín.
1	1	2	2
2	2	4	4
3	3	8	8
4	4	16	16
5	5	32	32
6	6	64	64
7	7	128	128
8	8	256	256

Tabela 3: Separação exata para a tenda iterada: L blocos produzem 2^L regiões, e qualquer montagem exata requer ao menos 2^L folhas e altura atômica ao menos 2^L.

Nós que colidem são combinados; nós que chegam a 0 são absorvidos no termo linear e os que chegam a 1 desaparecem no domínio.

Resta impedir inclinações locais nulas. Depois da quantização há no máximo $M+1$ valores proibidos para uma perturbação global da inclinação. Entre $M+2$ múltiplos positivos consecutivos de $1/Q$, escolha um que não seja proibido e acrescente o termo correspondente ηx. A escolha de Q e a folga em δ mantêm o erro total abaixo de ε.

A árvore canônica exige no máximo $1 + MD$ folhas pelo teorema 5.2. Inclinações locais têm denominador comum Q e numeradores $O((M+1)(W+1)Q)$. Valores nos centros têm denominador que divide $Q2^{D+1}$ e numeradores $O((M+1)(W+1)Q2^D)$. Como $Q, 2^D = O((M+1)(W+1)\varepsilon^{-1})$, segue (55). A perturbação final permite usar a biblioteca original, não apenas sua extensão marcada. □

Corolário 5.6 (redes profundas medidas pela função realizada)**.** *Se uma rede ReLU univariada arbitrária realiza uma função F com $R(F)$ regiões afins máximas, norma uniforme no máximo B e constante de Lipschitz no máximo L_F, então o teorema 5.5 vale com*

$$M = R(F) - 1, \qquad W \le 2\max\{1, B, L_F\}. \tag{56}$$

Demonstração. Toda função ReLU univariada é linear por partes e admite a forma hinge rasa canônica, independentemente da arquitetura que a produziu. A inclinação inicial tem módulo no máximo L_F, cada salto tem módulo no máximo $2L_F$ e $|F(0)| \le B$. Aplique o teorema anterior. □

A relação entre profundidade e número de regiões pode ser exponencial, como nas construções de separação por profundidade de Telgarsky [2016]. Para o bloco tenda

$$T(x) = 2\rho(x) - 4\rho(x - \tfrac{1}{2}), \qquad x \in [0, 1],$$

a iterada $T_L = T^{\circ L}$ possui exatamente 2^L regiões afins máximas, com inclinações $\pm 2^L$: cada composição bissecta todas as regiões do nível anterior. Assim, toda montagem que realize T_L exatamente requer ao menos 2^L folhas e altura atômica ao menos 2^L. A dependência do corolário nos recursos realizados conserva, portanto, essa separação exponencial.

A tabela 3 explicita os primeiros oito níveis dessa lei, e a figura 2 contrasta número de blocos, regiões realizadas e recursos mínimos da biblioteca.

Os casos quantizados da tabela 4 verificam, com frações exatas, a cota de erro e a permanência na biblioteca original.

5.4 A melhor recíproca para o erro bruto

Todo $g \in \Sigma_N^{\mathcal{L},H}$ é $H(N)$-Lipschitz, pois em cada folha sua inclinação s satisfaz $|s| \le \mathrm{ht}(s) \le H(N)$. Consequentemente, $\omega_2(g, t)_\infty \le 2H(N)t$. Essa desigualdade de tipo Bernstein contém uma recíproca verdadeira, desde que se aceite a perda imposta pelo crescimento das inclinações. A formulação seguinte não depende da aritmética.

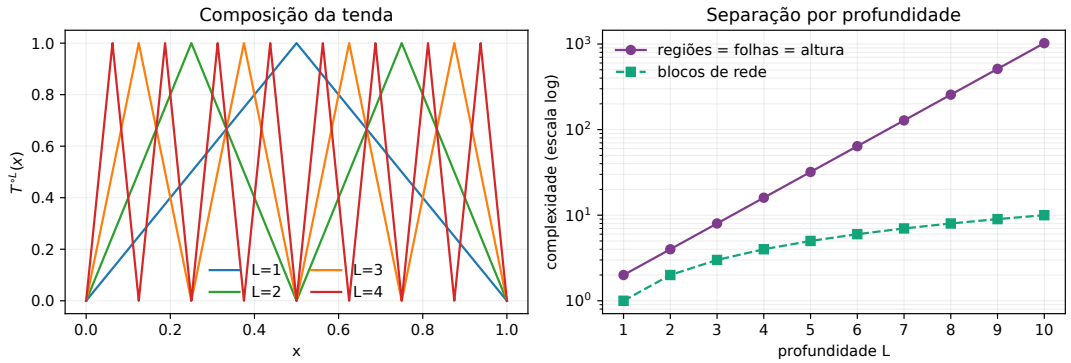


Figura 2: Crescimento dos recursos realizados pela tenda iterada. Os pontos provêm de identidades exatas; as linhas apenas guiam a leitura.

M	ε	D	folhas	cota de folhas	erro/ε
1	1/32	12	13	13	0.0099
1	1/64	13	14	14	0.0037
1	1/128	14	15	15	0.0131
1	1/32	11	12	12	0.0245
1	1/64	12	13	13	0.0099
1	1/128	13	14	14	0.0120

Tabela 4: Auditoria racional da reversão aproximada. As redes de entrada possuem quebras não diádicas. O erro é calculado exatamente no conjunto unido de quebras, onde o máximo de uma diferença linear por partes é atingido.

Teorema 5.7 (imersão inversa sob crescimento de Lipschitz)**.** *Sejam $\mathcal{G}_N \subset C([0,1])$ famílias de aproximantes tais que*

$$\mathrm{Lip}(g) \le C_L N^{\gamma} \qquad (g \in \mathcal{G}_N), \qquad \gamma \ge 0, \tag{57}$$

e defina $e_N^{\mathcal{G}}(f) = \inf_{g\in\mathcal{G}_N} \|f-g\|_\infty$. Se

$$A_\alpha(f) := \sup_{N\ge 1} N^{\alpha} e_N^{\mathcal{G}}(f) < \infty, \qquad \alpha > 0, \tag{58}$$

então, com

$$\theta_* = \frac{\alpha}{\alpha+\gamma}, \tag{59}$$

vale

$$\omega_2(f,t)_\infty \le C_{\alpha,\gamma}(A_\alpha(f) + C_L)t^{\theta_*}, \qquad 0 < t \le \frac{1}{2}. \tag{60}$$

Consequentemente,

$$f \in B^{\theta_*}_{\infty,\infty}([0,1]) \quad e \quad f \in B^{\theta}_{\infty,r}([0,1]) \quad (0<\theta<\theta_*,\ 0<r\le\infty). \tag{61}$$

Demonstração. Para qualquer $g \in \mathcal{G}_N$, a desigualdade triangular para segundas diferenças e a propriedade Lipschitz dão

$$\omega_2(f,t)_\infty \le 4\|f-g\|_\infty + 2C_L N^{\gamma} t. \tag{62}$$

Escolha N comparável a $t^{-1/(\alpha+\gamma)}$ e use um aproximante arbitrariamente próximo do ínfimo. Os dois termos do lado direito passam a ser $O(t^{\alpha/(\alpha+\gamma)})$, o que prova (60). A caracterização diádica de Besov fornece o endpoint por supremo. Para $\theta < \theta_*$, a sequência normalizada ganha o fator geométrico $2^{-j(\theta_*-\theta)}$ e pertence a todo ℓ^r. □

Corolário 5.8 (aplicação às agendas diretas)**.** *Se $H(N) \le CN^{\gamma}$, então*

$$\mathscr{A}_q^{\alpha}(\mathcal{L},H) \subset B^{\alpha/(\alpha+\gamma)}_{\infty,\infty}([0,1]), \qquad 0 < q \le \infty. \tag{63}$$

Para as agendas $H_{s,0}$ da seção 4, isso dá

$$\mathscr{A}_q^s(\mathcal{L}, H_{s,0}) \subset B^{\vartheta_s}_{\infty,\infty}, \qquad \vartheta_s = \begin{cases} s/(s+1), & 0 < s < 1, \\ 1/2, & 1 \le s < 2. \end{cases} \tag{64}$$

Se a agenda possui ainda um fator logarítmico, a mesma conclusão vale para toda ordem estritamente menor que ϑ_s.

Demonstração. Todo elemento de $\Sigma_N^{\mathcal{L},H}$ é $H(N)$-Lipschitz. O funcional com $q < \infty$ controla o de supremo pela redução diádica do teorema 3.2. Um fator logarítmico é dominado por N^η para qualquer $\eta > 0$; aplique o teorema com $\gamma + \eta$ e faça $\eta \downarrow 0$. □

O teorema 5.9 realiza o expoente (59) na biblioteca original, com inclinações locais não nulas, na faixa $0 < \alpha \le \gamma$.

Teorema 5.9 (agudeza por um pente de tendas)**.** *Fixe $0 < \alpha \le \gamma$ e ponha $\theta_* = \alpha/(\alpha+\gamma)$. Existe $f \in C([0,1])$ e uma constante C tais que, para a biblioteca original sob $H(N) = \lceil CN^\gamma \rceil$,*

$$e_N^{\mathcal{L},H}(f) \le CN^{-\alpha}, \tag{65}$$

mas

$$f \notin B^\theta_{\infty,\infty} \quad (\theta > \theta_*), \qquad f \notin B^{\theta_*}_{\infty,r} \quad (0 < r < \infty). \tag{66}$$

Demonstração. Escolha um inteiro J_0 tão grande que $J_0(\alpha+\gamma) > 3$. Para $j \ge 1$, ponha

$$a_j = \lceil J_0 \alpha j \rceil, \qquad b_j = \lfloor J_0 \gamma j \rfloor, \qquad r_j = a_j + b_j - 1.$$

No intervalo diádico $J_{r_j,1}$, coloque uma tenda ϕ_j de altura 2^{-a_j}, nula nas extremidades e linear em cada metade. As escolhas garantem que os suportes são disjuntos e acumulam apenas em 0. Defina $f = \sum_{j \ge 1} \phi_j$.

A inclinação da j-ésima tenda tem módulo 2^{b_j} e os valores centrais de suas duas metades têm altura 2^{a_j+1}. Seja T_j a árvore diádica em pente que isola as duas metades das primeiras j tendas. Ela possui $O(r_j + j)$ folhas; fora dessas tendas, a soma parcial $f_j = \sum_{i \le j} \phi_i$ é nula em cada folha restante.

Para eliminar todas as inclinações nulas sem alterar o alvo f, subdivida uma vez cada folha plana J de T_j e, sobre J, acrescente uma tenda $\psi_{J,j}$ nula nos extremos e de altura

$$\delta_j = 2^{-a_{j+1}-2}$$

no ponto médio. Os suportes dessas pequenas tendas são disjuntos. A função

$$g_j = f_j + \sum_{J \text{ plano em } T_j} \psi_{J,j}$$

é contínua e tem inclinação não nula em toda folha da árvore refinada. Logo g_j é uma montagem da biblioteca original, não da extensão marcada.

Resta conferir os dois orçamentos. A árvore refinada tem ainda $O(r_j + j)$ folhas. Em uma folha plana de profundidade $d \le r_j + 1$, a nova inclinação tem módulo $2^{d+1}\delta_j$; sua altura é limitada por

$$\max\{2^{a_{j+1}+1},\, 2^{r_j - a_{j+1}}\} \le C 2^{J_0 \gamma j}.$$

Os valores centrais novos têm altura no máximo $2^{a_{j+1}+3}$, e os parâmetros das tendas originais são limitados por $C \max\{2^{a_j}, 2^{b_j}\}$. As células profundas do pente têm índices $m \in \{0,1,2,3\}$; portanto escala e translação obedecem à mesma cota. Como $\alpha \le \gamma$, todos esses termos são no máximo CN_j^γ para $N_j = 2^{J_0 j}$, depois de aumentar C. Também $O(r_j + j) \le N_j$ para j grande; as finitíssimas escalas iniciais são absorvidas em C e por uma reindexação finita.

Por disjunção dos suportes,

$$\|f - g_j\|_\infty \le \Big\|\sum_{i>j} \phi_i\Big\|_\infty + \delta_j \le 2^{-a_{j+1}} + \delta_j \le C N_j^{-\alpha}.$$

Para $N_j \le N < N_{j+1}$, use g_j; a razão $N_{j+1}/N_j = 2^{J_0}$ é fixa. A monotonicidade da agenda e o ajuste dessa constante provam (65) para todo N.

Se $h_j = 2^{-(r_j+1)}$ é a meia-largura da tenda, os valores $0, 2^{-a_j}, 0$ dão

$$\omega_2(f, h_j)_\infty \ge 2^{1-a_j} \asymp h_j^{\theta_*}.$$

Isso exclui toda ordem maior no supremo e torna constante uma subsequência do coeficiente crítico, que não pertence a nenhum ℓ^r finito. □

A exigência $\alpha \le \gamma$ cobre em particular as agendas críticas da seção 4. Ela também expõe por que a informação correta é a inclinação realizada, não a altura do endereço isoladamente.

5.5 Funcional de realização: lado direto com altura controlada

A agudeza do teorema anterior fixa a regularidade determinada pelo erro bruto e por uma cota de Lipschitz. Para comparar com a suavidade clássica, considere o funcional de realização associado ao módulo de segunda ordem. Funcionais desse tipo foram introduzidos para substituir K-funcionais degenerados em aproximação restrita [Hristov and Ivanov, 1990]. Para $N \ge 2$, defina

$$\mathcal{R}_N^{\mathcal{L},H}(f) := \inf_{g \in \Sigma_N^{\mathcal{L},H}([0,1])} \Big\{ \|f - g\|_\infty + \omega_2(g, N^{-1})_\infty \Big\}. \tag{67}$$

O primeiro termo mede fidelidade; o segundo impede que uma função com quinas receba suavidade apenas porque já pertence ao catálogo.

Lema 5.10 (desigualdade inversa universal)**.** *Para toda agenda, toda $f \in C([0,1])$ e todo $N \ge 2$,*

$$\frac{1}{4}\omega_2(f, N^{-1})_\infty \le \mathcal{R}_N^{\mathcal{L},H}(f). \tag{68}$$

Demonstração. Para qualquer g admissível,

$$\omega_2(f, N^{-1})_\infty \le 4\|f - g\|_\infty + \omega_2(g, N^{-1})_\infty \le 4(\|f - g\|_\infty + \omega_2(g, N^{-1})_\infty).$$

Tome o ínfimo. □

Observação 5.11 (o que o funcional mede)*.* A cota inversa decorre da desigualdade triangular para segundas diferenças e vale para qualquer família de candidatos. O lado direto usa a biblioteca para construir aproximantes sob a agenda aritmética da seção 4.

Teorema 5.12 (Jackson racional para o funcional de realização)**.** *Se $0 < s < 2$ e $f \in B^s_{\infty,\infty}([0,1])$, então, para toda potência de dois N suficientemente grande e toda altura que satisfaz as hipóteses do lema 4.1,*

$$\frac{1}{4}\omega_2(f, N^{-1})_\infty \le \mathcal{R}_N^{\mathcal{L},H}(f) \le C_0 \omega_2(f, N^{-1})_\infty + \frac{C_f}{H(N)}, \tag{69}$$

onde C_0 é universal e C_f depende apenas de $\|f\|_\infty$ e das constantes fixadas na racionalização. Se $\|f\|^*_{B^s_{\infty,\infty}} \le B$, $B \ge 1$, e $H(N) \ge \widehat{H}^{[B]}_{s,0}(N)$, a mesma estimativa vale para toda potência diádica $N \ge 2$, com $C_f/H(N)$ substituído por $C(B+1)/H(N)$ e constantes independentes de f.

Demonstração. A cota inferior é o lema anterior. Para a superior, tome o aproximante racional $g_{N,H}$ do lema 4.1. Ele satisfaz

$$\|f - g_{N,H}\|_\infty \le 2C_W \omega_2(f, N^{-1})_\infty + C_f H(N)^{-1}.$$

Além disso, a desigualdade triangular aplicada na direção contrária dá

$$\omega_2(g_{N,H}, N^{-1})_\infty \le \omega_2(f, N^{-1})_\infty + 4\|f - g_{N,H}\|_\infty.$$

Somar as duas estimativas e usar $g_{N,H}$ na definição de $\mathcal{R}_N$ prova a cota superior. Na versão sobre a bola, aplique a parte uniforme do mesmo lema; ela substitui o termo de quantização por $8(B+1)/H(N)$ em todas as escalas diádicas, e o mesmo cálculo apenas altera a constante universal. □

Defina o estrato reversível

$$\mathscr{R}_q^s(\mathcal{L}, H) := \left\{ f \in C([0,1]) : \left\| (2^{rs} \mathcal{R}_{2^r}^{\mathcal{L},H}(f))_{r\ge 1} \right\|_{\ell^q} < \infty \right\}. \tag{70}$$

Teorema 5.13 (caracterização pelo funcional de realização)**.** *Para $0 < s < 2$, valem as igualdades de conjuntos*

$$B^s_{\infty,\infty}([0,1]) = \mathscr{R}^s_\infty(\mathcal{L}, H_{s,0}), \tag{71}$$

$$B^s_{\infty,q}([0,1]) = \mathscr{R}^s_q(\mathcal{L}, H_{s,0}), \qquad 0 < q < \infty, \quad 0 < s < 1, \tag{72}$$

$$B^s_{\infty,q}([0,1]) = \mathscr{R}^s_q(\mathcal{L}, H_{s,\kappa}), \qquad 0 < q < \infty, \quad 1 \le s < 2, \quad \kappa > 1/q. \tag{73}$$

Pode-se substituir a agenda logarítmica da última linha por qualquer agenda com folga polinomial (28)*.*

Demonstração. Se o funcional em (70) é finito, a desigualdade universal do lema 5.10, na forma (68), e a caracterização diádica (13) dão imediatamente $f \in B^s_{\infty,q}$.

Na direção direta, aplique a cota superior. O termo do módulo pertence a ℓ^q pela definição de Besov. Para $s < 1$,

$$\frac{N^s}{H_{s,0}(N)} = O(N^{s-1}),$$

que é geometricamente somável nas potências de dois. Para $q = \infty$ e $s \ge 1$, $N^s/H_{s,0}(N)$ é limitado. Para $q < \infty$ e $s \ge 1$, a agenda logarítmica produz $(\log(eN))^{-\kappa}$, cuja subsequência diádica pertence a ℓ^q exatamente sob $\kappa q > 1$. A folga polinomial produz $N^{-\eta}$. Um número finito de escalas iniciais não altera pertinência. □

O dado adicional que torna a taxa reversível é a segunda diferença do próprio aproximante na escala pareada. A altura permanece aritmética e usa as agendas da seção 4; a uniformidade quantitativa sobre bolas é dada pelos teorema 4.2 e corolário 4.3. A caracterização refere-se ao funcional de realização.

Para a quina (37), tomar $g = \psi$ zera o primeiro termo, mas deixa

$$\mathcal{R}_N^{\mathcal{L},H}(\psi) \le \omega_2(\psi, N^{-1})_\infty = \frac{2}{N}. \tag{74}$$

A cota universal mostra a mesma ordem. Logo a taxa reversível é exatamente um, em acordo com (40), e não infinita.

A tabela 5 torna explícita a diferença entre erro bruto nulo e autorregularidade de ordem N^{-1}.

N	$e_N(\psi)$	$\omega_2(\psi, N^{-1})$	$N\omega_2$	$N^{3/2}\omega_2$
4	0	1/2	2.000	4.000
8	0	1/4	2.000	5.657
16	0	1/8	2.000	8.000
32	0	1/16	2.000	11.314
64	0	1/32	2.000	16.000
128	0	1/64	2.000	22.627

Tabela 5: A quina sob o erro bruto e a parcela de autorregularidade obtida com o candidato $g = \psi$. Embora $e_N(\psi) = 0$, essa parcela é $2/N$; a cota universal (68) garante que o ínfimo completo tem a mesma ordem N^{-1}.

5.6 Estabilidade da caracterização ao ampliar a arquitetura

O certificado é definido no espaço de funções, independentemente de uma parametrização neural, o que permite comparar famílias arquiteturais inteiras.

Teorema 5.14 (reversibilidade estável por inclusão de redes)**.** *Seja $(\mathcal{N}_N)$ qualquer família de funções realizadas por redes ReLU aninhada no orçamento, isto é,*

$$0 \in \mathcal{N}_N, \qquad \mathcal{N}_N \subseteq \mathcal{N}_{N+1} \qquad (N \geq 1), \tag{75}$$

e suponha que, para alguma constante $c \geq 1$,

$$\Sigma_N^{\mathcal{L},H}([0,1]) \subseteq \mathcal{N}_{\lceil cN \rceil} \qquad (N \geq 1). \tag{76}$$

Defina

$$\mathcal{R}_N^{\mathcal{N}}(f) = \inf_{R \in \mathcal{N}_N} \left\{ \|f - R\|_\infty + \omega_2(R, N^{-1})_\infty \right\}. \tag{77}$$

Sob cada uma das agendas do teorema 5.13, substituir $\mathcal{R}_N^{\mathcal{L},H}$ por $\mathcal{R}_N^{\mathcal{N}}$ preserva as igualdades (71)–(73)*.*

Demonstração. A desigualdade inversa

$$\omega_2(f, N^{-1})_\infty \leq 4\mathcal{R}_N^{\mathcal{N}}(f)$$

vale para toda função contínua R, independentemente da arquitetura. Essa é a inclusão do estrato neural no Besov. Na direção direta, realize na família neural o aproximante racional da teorema 5.12. Ponha $d = 2^{\lceil \log_2 c \rceil}$. Para todo orçamento diádico $M = 2^r \geq d$, o número $n = M/d$ é também uma potência de dois e $\lceil cn \rceil \leq M$. Por (76) e pelo aninhamento (75),

$$\Sigma_n^{\mathcal{L},H}([0,1]) \subseteq \mathcal{N}_{\lceil cn \rceil} \subseteq \mathcal{N}_M.$$

Se $g_{n,H}$ é o aproximante usado naquele teorema, a monotonicidade do módulo na escala fornece

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_M^{\mathcal{N}}(f) &\leq \|f - g_{n,H}\|_\infty + \omega_2(g_{n,H}, M^{-1})_\infty \\ &\leq \|f - g_{n,H}\|_\infty + \omega_2(g_{n,H}, n^{-1})_\infty \\ &\leq C_0 \omega_2(f, n^{-1})_\infty + \frac{C_f}{H(n)}. \end{aligned}$$

Como $M = dn$, multiplicar por M^s introduz apenas o fator fixo d^s, e a passagem de M a n desloca por $\log_2 d$ índices as sequências diádicas. As mesmas estimativas de ℓ^q da teorema 5.13 concluem a direção direta. Um número finito de escalas $M < d$ não afeta o estrato. □

Pelo teorema 5.14, ampliar a família de redes preserva a caracterização: a cota inferior depende do módulo do alvo. Redes profundas podem reduzir o erro, mas o certificado permanece maior ou igual a um quarto desse módulo.

Os três mecanismos aparecem lado a lado na figura 3; o painel do pente usa a construção na biblioteca original do teorema 5.9.

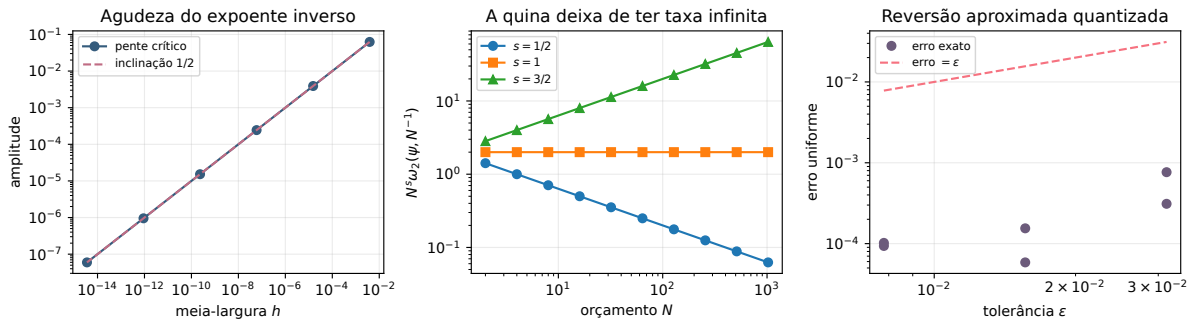


Figura 3: Três diagnósticos da reversibilidade. À esquerda, o pente de tendas realiza o expoente crítico $\alpha/(\alpha+\gamma)$. Ao centro, o certificado atribui à quina exatamente a ordem um. À direita, a quantização de redes com quebras não diádicas permanece abaixo da tolerância prescrita.

5.7 Validação executável

O programa `reversibilidade_regularizada.py` executa uma auditoria independente em aritmética `Fraction`. Ele:

(i) executa 2952 idas e voltas exatas entre formas hinge e árvores canônicas, das quais 1160 contêm ao menos uma região plana;
(ii) verifica em todos os casos as duas cotas de folhas de (46);
(iii) quantiza 84 redes com quebras não diádicas e confere exatamente erro, número de folhas, inclinações não nulas e altura;
(iv) testa 1260 instâncias da desigualdade universal que sustenta (68);
(v) reproduz a quina em dez escalas, a tenda profunda até 1024 regiões e seis níveis do pente crítico, verificando em cada nível a perturbação, o erro, a altura, o número de folhas e a ausência de inclinações nulas na biblioteca original.

A reversibilidade assume três formas. A biblioteca $\mathcal{L}$ corresponde exatamente à imagem rasa caracterizada por dados racionais, nós diádicos e inclinações não nulas. A extensão marcada inclui regiões planas e produz uma bijeção funcional rasa. Redes reais genéricas admitem aproximações inversas com recursos explícitos. No nível de classes funcionais, o erro bruto possui a recíproca com perda do teorema 5.7, enquanto o certificado (67) fornece a caracterização direta e inversa completa do teorema 5.13. Essas três formas separam representação exata, quantização e regularidade funcional.

6 Conclusão

As agendas de altura acompanham simultaneamente a geometria da malha e a quantização racional. A construção direta usa o expoente $\max\{1, s\}$ e, na faixa crítica com $q < \infty$, um fator logarítmico suficiente para a somabilidade. O piso aritmético uniforme exige crescimento de ordem N^s quando a classe contém um intervalo de funções constantes.

O erro bruto e o crescimento das inclinações fornecem a regularidade inversa $\alpha/(\alpha+\gamma)$, aguda na biblioteca original para $0 < \alpha \leq \gamma$. A representação exata por redes rasas depende da racionalidade dos parâmetros e da posição diádica das quebras; redes com parâmetros reais admitem uma conversão aproximada com recursos explícitos.

O funcional de realização conserva a informação de segunda ordem que o melhor erro isolado perde. Sua cota inversa universal e o lado direto racional caracterizam os estratos de Besov sob as agendas declaradas. A mesma caracterização permanece válida para famílias de redes que contêm os aproximantes da biblioteca com sobrecusto linear de orçamento.

Referências

Helmut Bölcskei, Philipp Grohs, Gitta Kutyniok, and Philipp Petersen. Optimal approximation with sparsely connected deep neural networks. *SIAM Journal on Mathematics of Data Science*, 1(1):8–45, 2019. doi: 10.1137/18M118709X.

Ingrid Daubechies, Ronald DeVore, Simon Foucart, Boris Hanin, and Guergana Petrova. Nonlinear approximation and (deep) ReLU networks. *Constructive Approximation*, 55(1):127–172, 2022. doi: 10.1007/s00365-021-09548-z.

Victor Gabriel de Oliveira. Biblioteca determinística de segmentos afins racionais em células diádicas: endereçamento, aproximação e codificação. Primeiro artigo da série, manuscrito, 2026a.

Victor Gabriel de Oliveira. Custo aritmético, entropia e seleção exata: limites de interpolação em árvores diádicas. Segundo artigo da série, manuscrito, 2026b.

Ronald DeVore, Boris Hanin, and Guergana Petrova. Neural network approximation. *Acta Numerica*, 30: 327–444, 2021.

Ronald A. DeVore. Nonlinear approximation. *Acta Numerica*, 7:51–150, 1998. doi: 10.1017/S0962492900002816.

Ronald A. DeVore and George G. Lorentz. *Constructive Approximation*, volume 303 of *Grundlehren der mathematischen Wissenschaften*. Springer, Berlin, 1993. doi: 10.1007/978-3-662-02888-9.

Ronald A. DeVore and Vasil A. Popov. Interpolation of Besov spaces. *Transactions of the American Mathematical Society*, 305(1):397–414, 1988.

Rémi Gribonval, Gitta Kutyniok, Morten Nielsen, and Felix Voigtlaender. Approximation spaces of deep neural networks. *Constructive Approximation*, 55(1):259–367, 2022. doi: 10.1007/s00365-021-09543-4.

Philipp Grohs and Felix Voigtlaender. Sobolev-type embeddings for neural network approximation spaces. *Constructive Approximation*, 57(2):579–599, 2023. doi: 10.1007/s00365-022-09598-x.

Ingo Gühring and Mones Raslan. Approximation rates for neural networks with encodable weights in smoothness spaces. *Neural Networks*, 134:107–130, 2021. doi: 10.1016/j.neunet.2020.11.010.

V. H. Hristov and K. G. Ivanov. Realization of K-functionals on subsets and constrained approximation. *Mathematica Balkanica (New Series)*, 4(3):236–257, 1990. URL `https://www.math.bas.bg/infres/MathBalk/MB-04/MB-04-236-257.pdf`.

George G. Lorentz, Manfred von Golitschek, and Yuly Makovoz. *Constructive Approximation: Advanced Problems*, volume 304 of *Grundlehren der mathematischen Wissenschaften*. Springer, Berlin, 1996. doi: 10.1007/978-3-642-60932-9.

P. P. Petrushev. Direct and converse theorems for spline and rational approximation and Besov spaces. In *Function Spaces and Applications*, volume 1302 of *Lecture Notes in Mathematics*, pages 363–377. Springer, Berlin, 1988.

P. P. Petrushev and V. A. Popov. *Rational Approximation of Real Functions*. Cambridge University Press, Cambridge, 1987.

Matus Telgarsky. Benefits of depth in neural networks. In *Proceedings of the 29th Conference on Learning Theory (COLT)*, volume 49 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 1517–1539, 2016.

Hassler Whitney. On functions with bounded n-th differences. *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*, 36:67–95, 1957.

Dmitry Yarotsky. Error bounds for approximations with deep ReLU networks. *Neural Networks*, 94:103–114, 2017.